

Travaux dirigés n° 6

Grammaires - analyse syntaxique ascendante

Exercice 1 (Construction d'un analyseur SLR)

Nous souhaitons construire l'analyseur SLR pour la grammaire suivante :

$$L \rightarrow () \mid (a, L)$$

1°) Construisez les ensembles d'items LR(0) (les états) de la grammaire augmentée.

2°) Calculez les ensembles *Suivant* des non-terminaux.

3°) Construisez la table d'analyse SLR.

4°) Exécutez l'analyseur sur le mot $w = (1, (2, ()))$.

Exercice 2 (Construction d'un analyseur SLR - le retour)

Construire l'analyseur SLR pour la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow L = R \\ S &\rightarrow R \\ L &\rightarrow *R \\ L &\rightarrow id \\ R &\rightarrow L \end{aligned}$$

Montrez l'acceptation du mot $w = *id = id$.

Exercice 3 (Construction d'un analyseur SLR - la revanche)

Construire l'analyseur SLR pour la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAd \\ S &\rightarrow bBd \\ S &\rightarrow aBe \\ S &\rightarrow bAe \\ A &\rightarrow c \\ B &\rightarrow c \end{aligned}$$

Que pouvez-vous en déduire ?

Exercice 4 (Analyseurs LR(1) et LALR(1))

Construire les analyseurs LR(1) et LALR(1) pour la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow L = R \mid R \\ L &\rightarrow *R \mid id \\ R &\rightarrow L \end{aligned}$$